HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO TUẦN 1

ĐỀ TÀI: Xây dựng phần mềm Point-of-Sale (POS) hỗ trợ quản lý bán hàng và đối soát lương nhân sự cho mô hình dịch vụ F&B.

Giảng Viên:	Kim Ngọc Bách
Họ Tên:	Nguyễn Minh Tuấn Kiệt
Lớp:	D23CQCE06-B
MSV:	B23DCCE060

HÀ NỘI - 2026

Mục Lục

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN 3
1. Báo cáo tổng quan 3
2. Phân tích thiết kế hệ thống và Use-Case.....3
II. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU(ERD) 3

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1. Báo cáo tổng quan

Trong tuần 1, dự án đã hoàn thành việc khảo sát và chuyển hóa các yêu cầu nghiệp vụ thành các mô hình thiết kế hệ thống cụ thể. Mục tiêu của giai đoạn này là xác định rõ các tác nhân (Actors), luồng hoạt động chính (Use-cases) và xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu quan hệ, làm tiền đề cho việc triển khai mã nguồn trên môi trường Python và Node.js/React.Mục tiêu của dự án

2. Phân tích thiết kế hệ thống và Use-Case

1. Tác nhân: Quản trị viên / Chủ cửa hàng (Admin/Store Owner)

- **Quản lý POS F&B:** Thêm/sửa/xóa danh mục món ăn, thiết lập sơ đồ bàn, xem báo cáo doanh thu tổng hợp.
- **Quản lý Nhân sự & Lương:** Tạo hồ sơ nhân viên, thiết lập ca làm việc, duyệt bảng chấm công và khởi tạo lệnh đối soát lương cuối tháng.

2. Tác nhân: Nhân viên F&B (Staff/Cashier)

- **Vận hành POS:** Tạo đơn hàng mới, cập nhật trạng thái đơn/bàn, in hóa đơn và xử lý thanh toán tại quầy.
- **Nghiệp vụ cá nhân:** Check-in/Check-out ca làm việc để hệ thống ghi nhận thời gian thực tế, theo dõi tạm tính lương cá nhân.

II. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU(ERD)

1. Phân hệ Người dùng & Phân quyền (User Management)

- **Bảng Users:** Lưu trữ thông tin đăng nhập hệ thống (Username, Password mã hóa, Email, Số điện thoại).
- **Bảng Roles:** Phân định quyền hạn truy cập (Admin/Chủ quán, Quản lý, Nhân viên thu ngân, Người_dùng_nền_tảng).
- **Mối quan hệ:** 1 Role có thể gán cho nhiều Users (1-N).

2. Phân hệ Nhân sự & Đối soát lương nội bộ (HR & Payroll)

- **Bảng Employees:** Lưu chi tiết hồ sơ nhân sự của quán (Họ tên, ngày sinh, chức vụ, mức lương theo giờ/ca). Bảng này thường liên kết 1-1 với bảng Users để cấp tài khoản đăng nhập máy POS cho nhân viên.

- **Bảng Shifts:** Khai báo các khung giờ làm việc cố định tại quán (Ví dụ: Ca Sáng 7h-12h, Ca Tối 18h-23h).
- **Bảng Timesheets (Chấm công):** Lưu trữ lịch sử Check-in / Check-out thực tế của nhân viên mỗi ngày. Đây là bảng trung gian kết nối Employees và Shifts để đối chiếu số giờ làm hợp lệ.
- **Bảng Payroll_Records:** Lưu trữ lịch sử tính toán và chốt lương cuối tháng của từng nhân sự (Tổng số ca x mức lương). Mối quan hệ: 1 Employee có nhiều Payroll_Records (1-N).

3. Phân hệ Bán hàng POS trực tiếp tại quán (In-store F&B POS)

- **Bảng Dining_Tables (Bàn ăn):** Lưu trữ danh sách bàn theo sơ đồ quán (Ví dụ: Tầng 1 - Bàn 1, Tầng 2 - VIP) và trạng thái hiển thị real-time trên máy POS (Trống, Đang phục vụ, Đã đặt trước).
- **Bảng Categories & Products:** Quản lý thực đơn (Menu) của quán. Mối quan hệ 1-N (1 Danh mục chứa nhiều Món ăn).
- **Bảng Orders (Hóa đơn/Đơn đặt bàn):** Lưu thông tin tổng quan của một lần phục vụ. Bảng này liên kết với Dining_Tables (Biết đơn này của bàn nào) và Employees (Biết nhân viên nào order/thu ngân).
- **Bảng Order_Details (Chi tiết gọi món):** Thiết kế theo mô hình Master-Detail. Đây là bảng trung gian nối Orders và Products, dùng để lưu cụ thể: Khách bàn đó gọi món gì, số lượng bao nhiêu, giá tiền món tại thời điểm gọi.
- **Bảng Transactions (Giao dịch POS):** Lưu trữ trạng thái và phương thức thanh toán ngay tại quầy (Tiền mặt, Chuyển khoản, Mã QR) khi khách ra về.